AQUA KIP PLATFORM

Техническая архитектура backend

Микросервисы, модели данных, API, RabbitMQ, интеграции и эксплуатационный контур

Заказчик: ТОО «Аква Кип Engineering»
Основание: ТЗ v1.8 от 27.08.2026
Архитектурная версия: 0.1
Дата: 21.09.2026
Статус: рабочий технический документ

Ключевое решение v0.1: CRM и Project Lifecycle объединены в один сервис.

1. Назначение документа

Документ фиксирует целевую backend-архитектуру платформы Aqua Kip на уровне, достаточном для декомпозиции разработки, проектирования баз данных, контрактов API и событий, настройки RabbitMQ и подготовки инфраструктуры.

Источник требований
Документ основан на ТЗ v1.8 (114 страниц). В ТЗ закреплены on-premise-развёртывание, независимые микросервисы, запрет прямого доступа к таблицам соседних сервисов, версионируемые API/события, идемпотентность, корреляционные ID, интеграции с 1С и внешними каналами, а также Human-in-the-loop для значимых AI-действий. Ссылки в тексте вида «ТЗ, стр. 85» относятся к этому исходному документу.

Архитектурные решения, добавленные поверх ТЗ

- MS-03 CRM и MS-08 «Проекты и документооборот» объединены в commercial-project-service: Lead, Deal, Contract и Project остаются отдельными агрегатами одной транзакционной границы.
- Для каждого сервиса используется отдельная логическая база данных/учётная запись PostgreSQL; на первом этапе они могут размещаться в одном PostgreSQL-кластере.
- RabbitMQ используется как шина межсервисных доменных событий; для надёжности обязательны Transactional Outbox и Consumer Inbox.
- Redis используется только для кеша, краткоживущих блокировок, rate-limit и временных состояний; он не является источником бизнес-истины.
- Для файлового контура вводится MinIO/S3. PostgreSQL хранит метаданные и версии, бинарные PDF/ПСД/фото/видео хранятся в object storage.
- Для AI-базы знаний используется PostgreSQL + pgvector; отдельная векторная СУБД на первом этапе не требуется.
- Saga/state-machine находится у владельца бизнес-процесса; отдельный универсальный Saga Service не вводится.

2. Архитектурные принципы

Принцип	Реализация
Единый проектный контекст	После создания Project его UUID является сквозным идентификатором для Estimate, Engineering, Procurement, Warehouse, Production, Finance, Field Operations, Service и Analytics.
Single owner	У каждой бизнес-сущности есть единственный authoritative service. Другие сервисы хранят только ссылку UUID и, при необходимости, локальный snapshot/read-model.
No cross-service SQL	Сервис не читает и не изменяет внутренние таблицы другого сервиса. Обмен - REST API и RabbitMQ. Требование прямо следует из ТЗ, стр. 85.
Eventual consistency	Межсервисные read-model обновляются событиями. Для процессов, требующих немедленной команды, используется REST.
Version first	Расчёты, спецификации, договоры, КП, документы, KPI и критичные настройки не перезаписываются незаметно; создаются версии.
Human-in-the-loop	AI создаёт черновики/рекомендации. Изменение цены, скидки, платежа, маршрута, назначения, заказа поставщику и внешняя отправка требуют подтверждения уполномоченной роли (ТЗ, стр. 79-80).
On-premise	Продуктивная, тестовая и резервная среды размещаются в инфраструктуре заказчика. Рабочие AI-данные не передаются во внешние модели по умолчанию (ТЗ, стр. 80, 83-85).
Observable by design	Каждый сервис имеет health/readiness endpoints, структурированные логи, метрики, correlation_id и

Принцип	Реализация
	трассировку.

3. Общая архитектура

Архитектура разделяется на бизнес-сервисы, AI/аналитические сервисы и платформенный контур. Клиенты работают через единый ingress/API Gateway. Синхронные пользовательские операции идут по REST, бизнес-факты распространяются через RabbitMQ.

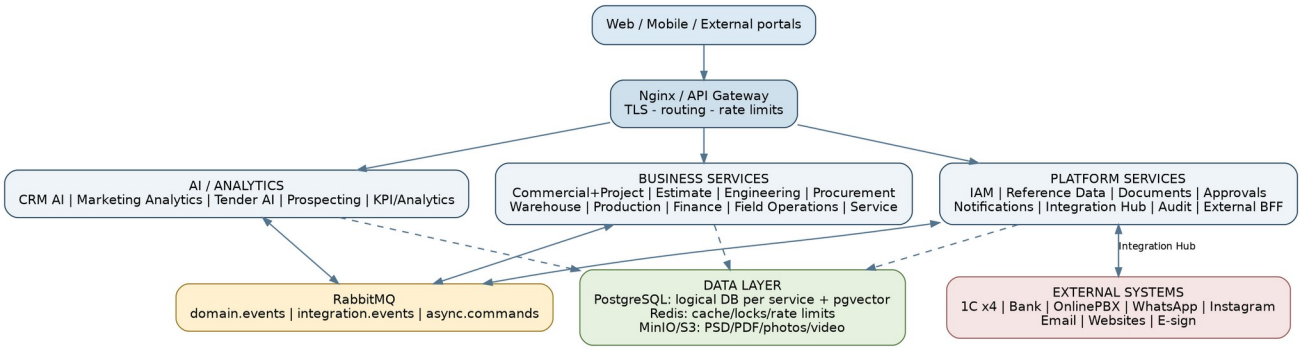


Рисунок 1. Целевая логическая архитектура

4. Технологический стек и ответственность компонентов

Компонент	Роль
Django + DRF	Транзакционные бизнес-сервисы: CRM/Projects, Estimate, Procurement, Warehouse, Production, Finance, Field Operations, Service, IAM, Approvals, Reference Data.
FastAPI	AI, интеграции, аналитика, высокопараллельные adapters/workers, external BFF.
PostgreSQL	Source of Truth. Один кластер на среду с логической DB/role на сервис. JSONB только для динамической конфигурации/snapshot; основные сущности нормализованы.
pgvector	Векторные индексы Synex/AI в PostgreSQL.
RabbitMQ	domain events, integration events, async commands. Durable queues, publisher confirms, retries, DLQ.
Redis	Cache, distributed short locks, rate limit, ephemeral states. Не хранить критичные факты.
MinIO/S3	ПСД, договоры, КП, акты, фото, видео, файлы и версии документов.
Nginx/API Gateway	TLS, routing, request size limits, rate limits, внешняя маршрутизация. Бизнес-авторизация остаётся в сервисах.
Docker	Изолированная поставка сервисов. ТЗ требует независимое развёртывание и тестирование модулей.

5. Карта сервисов

Код	Сервис	Backend	Зона ответственности	Соответствие ТЗ
S01	Commercial + Project Lifecycle	Django	CRM, лиды, сделки, договоры, project master, launch/closure policies	MS-03 + MS-08
S02	Estimate + Commercial Proposal	Django	Смета, себестоимость, маржа, версии КП, PDF	MS-01
S03	Engineering / Synex	FastAPI	ПСД, инженерные вводные, техрешение,	MS-02

Код	Сервис	Backend	Зона ответственности	Соответствие ТЗ
			спецификация, knowledge base	
S04	CRM AI	FastAPI	Риски сделки, полнота, next best action	MS-04
S05	Marketing Analytics	FastAPI	Атрибуция каналов до выручки/маржи	MS-05
S06	Tender AI	FastAPI	Лоты, ПСД, релевантность, риски, дедлайны	MS-06
S07	Prospecting	FastAPI	Поиск потенциальных компаний, скоринг, персонализация	MS-07
S08	Procurement	Django	Поставщики, RFQ, предложения, аналоги, PO	MS-09
S09	Warehouse	Django	Остатки, резервы, склады проектов, движения, дефицит	MS-10
S10	Production + QC	Django	ГПР, этапы, факты, ОКК, паспорт, серийные номера	MS-11
S11	Finance + 1C domain	Django	Платежи, графики, ДЗ/КЗ, бюджеты, план-договор-факт	MS-12
S12	Field Operations	Django	Логистика, доставка, монтаж, журналы, ПНР, сдача	MS-13
S13	Service + Warranty	Django	Гарантия, сервисные заявки, SLA, ТО, запчасти	MS-14
S14	KPI + Analytics	FastAPI	Read-model, KPI, alerts, прогнозы, управленческие сводки	MS-15
S15	External Portal BFF	FastAPI	Изолированные клиент/поставщик API	MS-16
P01	IAM	Django	Пользователи, роли, объектный доступ, TOTP	Платформа
P02	Reference Data	Django	Номенклатура и общие справочники	Платформа
P03	Documents	FastAPI	Метаданные, версии, MinIO, подпись	Платформа
P04	Approvals	Django	Маршруты согласования и решения	Платформа
P05	Notifications	FastAPI	Web/push/email/WhatsApp delivery	Платформа
P06	Integration Hub	FastAPI	1C x4, bank, PBX, WA, IG, email, web, e-sign	Платформа
P07	Audit	FastAPI	Append-only аудит, security/access/AI/integration events	Платформа

6. Сквозной жизненный цикл

Архитектурно Lead, Deal, Contract и Project находятся в одном commercial-project-service, но остаются отдельными сущностями. Project может быть создан в статусе PLANNING до фактического запуска; активное исполнение открывается только после выполнения настраиваемой ProjectLaunchPolicy.



Рисунок 2. Жизненный цикл от лида до сервиса

Почему CRM и Project объединены
В реальном процессе один и тот же коммерческий объект проходит Lead -> Deal -> Contract -> Project. Разделение на два микросервиса создало бы распределённую транзакцию именно в точке, где данные и ответственность наиболее связаны. Объединение сохраняет отдельные модели и статусы, но устраняет ненужную синхронизацию.

7. Общие соглашения по данным

Поле/категория	PostgreSQL тип	Правило
id	uuid	PK всех распределённых сущностей. Генерация приложением.
company_id	uuid	Tenant/legal entity scope. Обязателен почти во всех бизнес-сущностях.
***_id внутри сервиса**	uuid	Настоящий FK с constraint.
***_id другого сервиса**	uuid	Логическая ссылка без cross-database FK.
code/status/type	varchar(32..64)	TextChoices/enum. Не использовать PostgreSQL enum, чтобы упростить эволюцию контрактов.
name/title	varchar(255)	Короткие названия.
description/comment	text	Произвольный текст.
money	numeric(20,4)	Суммы и себестоимость. Валюта хранится отдельно.
quantity	numeric(20,6)	Количество/объём.
rate	numeric(20,8)	Курс валют.
percent	numeric(9,6)	Маржа, проценты, коэффициенты.
date	date	Календарная дата без времени.
timestamps	timestamptz	Все моменты времени хранятся timezone-aware, UTC.
dynamic_config/snapshot	jsonb	Только для динамических схем, snapshots и интеграционных payload; не заменяет нормализованную модель.
archived_at	timestamptz NULL	Soft delete для master/business entities.

- Критичные сущности не удаляются обычным DELETE. Используются archived_at/status.
- Деньги никогда не хранятся float/double precision.
- Файлы не хранятся bytea в бизнес-БД; только metadata + object_key/hash.
- История статусов и версий хранится отдельными таблицами, а не только в глобальном audit-log.
- Каждый consumer хранит processed event_id в Inbox для exactly-once business effect поверх at-least-once доставки RabbitMQ.

8. Модели данных по сервисам

Ниже указана целевая логическая модель v0.1. Это не полный ORM-код, а контракт владения данными: ключевые таблицы, типы и ограничения, которые должны сохраняться при реализации. Для всех сервисов дополнительно применяются common поля created_at/updated_at, OutboxEvent и InboxEvent там, где сервис участвует в RabbitMQ.

8.1. Commercial + Project Lifecycle

Техническое имя: commercial-project-service | **Backend:** Django + DRF | **База:** commercial_project_db

Единая транзакционная граница коммерческого и проектного жизненного цикла: Customer -> Lead -> Deal -> Contract -> Project. Владеет master-карточкой проекта и решением о его активации/закрытии.

Владеет данными: Customer, Contact, CustomerSite, Lead, Qualification, Deal, Contract, Project, ProjectLaunchPolicy/Condition, ProjectClosureCondition, коммерческий/project timeline.

Не является источником истины для: Estimate, Specification, Payment, PurchaseOrder, Stock, GPR, Delivery, ServiceRequest.

Ключевые модели

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
Customer	id: uuid PK company_id: uuid type: varchar(32) name: varchar(255)	Клиент. Индекс (company_id, name), BIN/IIN unique policy определяется данными.

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
	bin_iin: varchar(20) NULL country_code: char(2) status: varchar(32) created_at: timestamptz	
Contact	id: uuid PK customer_id: uuid FK full_name: varchar(255) position: varchar(150) NULL phone: varchar(32) NULL email: varchar(254) NULL is_primary: boolean	
CustomerSite	id: uuid PK customer_id: uuid FK name: varchar(255) site_type: varchar(64) region_id: uuid NULL city_id: uuid NULL address: text NULL construction_stage: varchar(64) NULL	Отдельный объект клиента.
Lead	id: uuid PK company_id: uuid customer_id: uuid NULL contact_id: uuid NULL site_id: uuid NULL source_id: uuid NULL product_direction_id: uuid NULL status: varchar(32) priority: varchar(16) assigned_user_id: uuid NULL qualified_at: timestamptz NULL disqualified_at: timestamptz NULL created_at: timestamptz	NEW/IN_PROGRESS/QUALIFIED/DISQUALIFIED.
LeadQualification	id: uuid PK lead_id: uuid FK scenario_id: uuid scenario_version: integer status: varchar(32) decision: varchar(32) NULL decision_reason: text NULL started_at: timestamptz completed_at: timestamptz NULL	
QualificationAnswer	id: uuid PK qualification_id: uuid FK question_id: uuid value_json: jsonb	Схема вопроса версионируется; фактический ответ сохраняется immutable.
LeadAssignment	id: uuid PK lead_id: uuid FK assigned_user_id: uuid assignment_type: varchar(24) reason: text NULL started_at: timestamptz ended_at: timestamptz NULL	AUTO/MANUAL/TRANSFER, история обязательна.
Deal	id: uuid PK lead_id: uuid NULL customer_id: uuid site_id: uuid NULL responsible_user_id: uuid product_direction_id: uuid name: varchar(255) stage: varchar(48) priority: varchar(16) expected_amount: numeric(20,4) NULL currency_code: char(3) NULL expected_close_date: date NULL closed_at: timestamptz NULL	
DealStageHistory	id: uuid PK deal_id: uuid FK from_stage: varchar(48) NULL to_stage: varchar(48) changed_by: uuid changed_at: timestamptz reason_code: varchar(64) NULL comment: text NULL	Источник для funnel/time-on-stage аналитики.
DealModuleState	id: uuid PK deal_id: uuid FK module: varchar(32) external_id: uuid NULL status: varchar(64) metadata: jsonb updated_at: timestamptz	Локальная проекция Estimate/Engineering/Finance; не Source of Truth.
Contract	id: uuid PK deal_id: uuid FK	

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
	project_id: uuid NULL customer_id: uuid number: varchar(64) contract_type: varchar(64) status: varchar(32) currency_code: char(3) total_amount: numeric(20,4) signed_at: timestamptz NULL closure_policy_type: varchar(64)	
ContractVersion	id: uuid PK contract_id: uuid FK version_number: integer document_version_id: uuid total_amount: numeric(20,4) terms_snapshot: jsonb change_reason: text NULL status: varchar(32) created_at: timestamptz	UNIQUE(contract_id, version_number). Подписанная версия не перезаписывается.
ContractCondition	id: uuid PK contract_version_id: uuid FK code: varchar(64) condition_type: varchar(48) is_required: boolean parameters: jsonb	
Project	id: uuid PK company_id: uuid project_number: varchar(64) name: varchar(255) deal_id: uuid contract_id: uuid customer_id: uuid site_id: uuid NULL product_direction_id: uuid responsible_user_id: uuid status: varchar(32) execution_route: varchar(48) activation_status: varchar(32) planned_start_date: date NULL planned_finish_date: date NULL activated_at: timestamptz NULL completed_at: timestamptz NULL	UNIQUE(company_id, project_number). Master project record.
ProjectParticipant	id: uuid PK project_id: uuid FK user_id: uuid role_code: varchar(64) started_at: timestamptz ended_at: timestamptz NULL is_primary: boolean	
ProjectModuleState	id: uuid PK project_id: uuid FK module: varchar(32) external_entity_id: uuid NULL status: varchar(64) progress_percent: numeric(6,3) NULL blocking: boolean block_reason: text NULL payload: jsonb last_event_id: uuid	Единая project card без чтения чужих БД.
ProjectLaunchCondition	id: uuid PK project_id: uuid FK code: varchar(64) condition_type: varchar(48) required: boolean status: varchar(24) source_service: varchar(64) source_entity_id: uuid NULL source_event_id: uuid NULL satisfied_at: timestamptz NULL details: jsonb	PENDING/SATISFIED/FAILED/WAIVED.
ProjectClosureCondition	id: uuid PK project_id: uuid FK code: varchar(64) required: boolean status: varchar(24) source_service: varchar(64) source_entity_id: uuid NULL satisfied_at: timestamptz NULL	
Activity	id: uuid PK company_id: uuid entity_type: varchar(32) entity_id: uuid activity_type: varchar(48) title: varchar(255)	Единая timeline-проекция.

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
	description: text NULL source_service: varchar(64) source_entity_id: uuid NULL actor_id: uuid NULL occurred_at: timestamptz metadata: jsonb	

События

Направление	Routing keys
Публикует	commercial.lead_created commercial.lead_qualified commercial.lead_disqualified commercial.deal_created commercial.deal_stage_changed commercial.deal_won commercial.deal_lost commercial.contract_created commercial.contract_signed commercial.contract_changed project.created project.activation_allowed project.activated project.changed project.suspended project.completed project.cancelled
Подписывается	estimate.approved cp.generated cp.sent engineering.solution_approved engineering.specification_approved finance.payment_confirmed finance.payment_reversed approval.completed production.completed field.commissioning_completed field.acceptance_completed service.warranty_opened

8.2. Estimate + Commercial Proposal

Техническое имя: estimate-service | **Backend:** Django + DRF | **База:** estimate_db

Версионный внутренний расчёт себестоимости и коммерческой цены, варианты расчёта, маржа, курсы, представления КП и генерация итоговых файлов.

Владеет данными: Estimate, EstimateVersion, Variant, Cost items, Margin calculation, CommercialProposal and versions, price snapshots used in calculation.

Не является источником истины для: Customer/Deal/Project, engineering specification master, Supplier master, actual payments.

Ключевые модели

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
Estimate	id: uuid PK company_id: uuid deal_id: uuid project_id: uuid NULL status: varchar(32) currency_code: char(3) current_version_id: uuid NULL created_by: uuid created_at: timestamptz	
EstimateVersion	id: uuid PK estimate_id: uuid FK version_number: integer specification_version_id: uuid NULL status: varchar(32) cost_total: numeric(20,4) sale_total: numeric(20,4) margin_amount: numeric(20,4) margin_percent: numeric(9,6) change_reason: text NULL created_at: timestamptz	

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
EstimateVariant	id: uuid PK estimate_version_id: uuid FK code: varchar(64) name: varchar(255) equipment_class: varchar(64) NULL is_selected: boolean	
EstimateSection	id: uuid PK variant_id: uuid FK section_type: varchar(64) name: varchar(255) sort_order: integer cost_total: numeric(20,4) sale_total: numeric(20,4)	
EstimateItem	id: uuid PK section_id: uuid FK nomenclature_id: uuid NULL description: text unit_id: uuid quantity: numeric(20,6) purchase_price: numeric(20,4) currency_code: char(3) exchange_rate: numeric(20,8) cost_amount: numeric(20,4) markup_percent: numeric(9,6) sale_amount: numeric(20,4) source_type: varchar(48) source_id: uuid NULL	
CurrencyRateSnapshot	id: uuid PK estimate_version_id: uuid FK currency_code: char(3) rate: numeric(20,8) rate_date: date source: varchar(64) changed_by: uuid NULL	Фиксируется в версии; обновление создаёт осознанный пересчёт.
SupplierOfferSnapshot	id: uuid PK estimate_version_id: uuid FK supplier_id: uuid external_offer_id: uuid item_id: uuid NULL price: numeric(20,4) currency_code: char(3) availability: varchar(32) delivery_days: integer NULL valid_until: date NULL	
MarginRule	id: uuid PK company_id: uuid scope_type: varchar(32) scope_id: uuid NULL min_margin: numeric(9,6) default_margin: numeric(9,6) valid_from: date valid_to: date NULL version: integer	
CommercialProposal	id: uuid PK estimate_id: uuid FK deal_id: uuid project_id: uuid NULL status: varchar(32) document_type: varchar(48) price_view: varchar(48) current_version_id: uuid NULL valid_until: date NULL	
CommercialProposalVersion	id: uuid PK proposal_id: uuid FK version_number: integer estimate_version_id: uuid document_version_id: uuid NULL status: varchar(32) generated_at: timestamptz sent_at: timestamptz NULL recipient: varchar(254) NULL	

События

Направление	Routing keys
Публикует	estimate.created estimate.calculation_started estimate.calculated estimate.recalculation_required estimate.approval_requested

Направление	Routing keys
	estimate.approved estimate.rejected cp.generated cp.approved cp.sent cp.expired
Подписывается	engineering.specification_approved engineering.specification_changed procurement.supplier_offer_verified procurement.alternative_approved reference.exchange_rate_changed approval.completed project.changed

8.3. Engineering / Synex

Техническое имя: engineering-service | **Backend:** FastAPI + worker pool | **База:** engineering_db + pgvector

Инженерный контур: входные данные/ПСД, вычисления, техническое решение, спецификация, типовые решения и версионная база знаний. AI не утверждает финальное техническое решение.

Владеет данными: EngineeringRequest, TechnicalSolution, Specification, engineering calculations, knowledge sources/chunks, engineering rule sets.

Не является источником истины для: Commercial price/margin, supplier decision, project lifecycle.

Ключевые модели

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
EngineeringRequest	id: uuid PK company_id: uuid deal_id: uuid project_id: uuid NULL product_direction_id: uuid status: varchar(32) requested_by: uuid assigned_engineer_id: uuid NULL created_at: timestamptz	
EngineeringInputVersion	id: uuid PK request_id: uuid FK version_number: integer parameters: jsonb source_document_ids: jsonb created_at: timestamptz	Dynamic engineering inputs; version immutable.
TechnicalSolution	id: uuid PK request_id: uuid FK current_version_id: uuid NULL status: varchar(32)	
TechnicalSolutionVersion	id: uuid PK solution_id: uuid FK version_number: integer input_version_id: uuid rule_set_version_id: uuid summary: text assumptions: jsonb status: varchar(32) approved_by: uuid NULL approved_at: timestamptz NULL	
Specification	id: uuid PK solution_id: uuid FK current_version_id: uuid NULL status: varchar(32)	
SpecificationVersion	id: uuid PK specification_id: uuid FK version_number: integer solution_version_id: uuid status: varchar(32) change_reason: text NULL created_at: timestamptz	
SpecificationItem	id: uuid PK specification_version_id: uuid FK nomenclature_id: uuid quantity: numeric(20,6) unit_id: uuid stage_code: varchar(64) NULL technical_requirements: jsonb	

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
	source_reference: jsonb	
EngineeringCalculation	id: uuid PK solution_version_id: uuid FK calculation_type: varchar(64) inputs: jsonb formula_version: varchar(64) result: jsonb created_at: timestamptz	
TypicalSolution	id: uuid PK company_id: uuid product_direction_id: uuid object_type: varchar(64) name: varchar(255) version: integer status: varchar(32) source_project_id: uuid NULL	
KnowledgeDocument	id: uuid PK document_version_id: uuid source_type: varchar(48) owner_user_id: uuid status: varchar(32) valid_from: date NULL valid_to: date NULL	
KnowledgeChunk	id: uuid PK knowledge_document_id: uuid FK page_number: integer NULL chunk_index: integer text: text embedding: vector metadata: jsonb	Требование прослеживаемости: документ/страница/фрагмент.
EngineeringRuleSet	id: uuid PK product_direction_id: uuid version: integer rules: jsonb status: varchar(32) approved_by: uuid NULL approved_at: timestamptz NULL	

События

Направление	Routing keys
Публикует	engineering.request_created engineering.input_changed engineering.solution_created engineering.solution_approved engineering.solution_rejected engineering.specification_created engineering.specification_changed engineering.specification_approved engineering.alternative_reviewed engineering.psd_parsed
Подписывается	commercial.engineering_requested project.changed procurement.alternative_requested document.version_created

8.4. CRM AI

Техническое имя: crm-ai-service | **Backend:** FastAPI | **База:** crm_ai_db

AI-анализ карточки сделки/проекта, полноты, SLA и коммуникаций. Выход - только рекомендация/риск/черновик действия.

Владеет данными: AI analysis runs, risk findings, data gaps, recommendations, model/prompt execution metadata.

Не является источником истины для: Lead/Deal/Project status, assignment, external communication fact.

Ключевые модели

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
CRMAnalysisRun	id: uuid PK company_id: uuid deal_id: uuid project_id: uuid NULL	

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
	model_name: varchar(128) model_version: varchar(64) prompt_version: varchar(64) status: varchar(32) started_at: timestamptz completed_at: timestamptz NULL	
DealRisk	id: uuid PK analysis_run_id: uuid FK risk_type: varchar(64) severity: varchar(16) score: numeric(9,6) NULL explanation: text evidence: jsonb	
DataGap	id: uuid PK analysis_run_id: uuid FK field_code: varchar(128) severity: varchar(16) description: text	
ActionRecommendation	id: uuid PK analysis_run_id: uuid FK action_type: varchar(64) title: varchar(255) description: text suggested_user_id: uuid NULL confidence: numeric(9,6) status: varchar(24)	PROPOSED/ACCEPTED/REJECTED; подтверждение - в бизнес-сервисе.
PromptVersion	id: uuid PK code: varchar(64) version: integer template: text status: varchar(32) created_at: timestamptz	

События

Направление	Routing keys
Публикует	ai.crm_analysis_completed ai.crm_risk_detected ai.crm_action_recommended
Подписывается	commercial.deal_created commercial.deal_stage_changed project.changed cp.sent finance.receivable_overdue

8.5. Marketing Analytics

Техническое имя: marketing-analytics-service | **Backend:** FastAPI | **База:** marketing_analytics_db

Сквозная атрибуция от источника/UTM/контакта до сделки, оплаты, выручки и маржи. Не заменяет CRM или Finance.

Владеет данными: Marketing touchpoints, campaign cost, attribution rules and calculated attribution facts.

Ключевые модели

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
MarketingTouchpoint	id: uuid PK company_id: uuid lead_id: uuid NULL customer_id: uuid NULL channel: varchar(48) source: varchar(128) NULL campaign: varchar(128) NULL utm: jsonb occurred_at: timestamptz external_ref: varchar(255) NULL	
CampaignCost	id: uuid PK channel: varchar(48) campaign_key: varchar(128) period_start: date period_end: date currency_code: char(3) amount: numeric(20,4)	
AttributionRule	id: uuid PK	

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
	company_id: uuid name: varchar(128) version: integer model_type: varchar(48) config: jsonb status: varchar(32)	
AttributionFact	id: uuid PK rule_id: uuid FK deal_id: uuid project_id: uuid NULL touchpoint_id: uuid weight: numeric(9,6) attributed_revenue: numeric(20,4) attributed_margin: numeric(20,4) calculated_at: timestamptz	

События

Направление	Routing keys
Публикует	marketing.attribution_updated marketing.channel_anomaly_detected
Подписывается	commercial.lead_created commercial.deal_won finance.payment_confirmed finance.project_financials_changed integration.marketing_cost_imported

8.6. Tender AI

Техническое имя: tender-ai-service | **Backend:** FastAPI | **База:** tender_ai_db

Поиск/нормализация тендеров, разбор лотов/ПСД, сопоставление с номенклатурой, оценка релевантности и рисков. Решение об участии остаётся за сотрудником.

Владеет данными: Tender, TenderLot, tender documents, matches, AI analysis and deadlines.

Ключевые модели

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
Tender	id: uuid PK source: varchar(64) external_id: varchar(128) title: text customer_name: varchar(255) NULL published_at: timestamptz NULL deadline_at: timestamptz NULL status: varchar(32) raw_metadata: jsonb	
TenderLot	id: uuid PK tender_id: uuid FK external_lot_id: varchar(128) NULL title: text amount: numeric(20,4) NULL currency_code: char(3) NULL requirements: jsonb	
TenderDocument	id: uuid PK tender_id: uuid FK lot_id: uuid NULL document_version_id: uuid document_type: varchar(64) parsed_at: timestamptz NULL	
TenderMatch	id: uuid PK lot_id: uuid FK nomenclature_id: uuid NULL match_type: varchar(48) score: numeric(9,6) evidence: jsonb	
TenderAnalysis	id: uuid PK tender_id: uuid FK relevance_score: numeric(9,6) risk_level: varchar(16) summary: text risks: jsonb recommendations: jsonb status: varchar(24)	

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
TenderDeadline	id: uuid PK tender_id: uuid FK code: varchar(64) deadline_at: timestamptz completed_at: timestamptz NULL	

События

Направление	Routing keys
Публикует	tender.discovered tender.parsed tender.relevant tender.deadline_approaching tender.participation_draft_created
Подписывается	reference.nomenclature_changed engineering.knowledge_updated

8.7. Prospecting

Техническое имя: prospecting-service | **Backend:** FastAPI | **База:** prospecting_db

Поиск потенциальных компаний из разрешённых источников, обогащение, скоринг вероятной потребности и подготовка черновика обращения/КП.

Владеет данными: Prospect profiles, sources, scores, need hypotheses and outreach drafts until human converts them to Lead.

Ключевые модели

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
ProspectCompany	id: uuid PK name: varchar(255) bin: varchar(20) NULL industry: varchar(128) NULL country_code: char(2) city_id: uuid NULL website: varchar(255) NULL status: varchar(32) profile: jsonb	
ProspectContact	id: uuid PK prospect_company_id: uuid FK name: varchar(255) NULL position: varchar(128) NULL phone: varchar(32) NULL email: varchar(254) NULL confidence: numeric(9,6) NULL	
ProspectSource	id: uuid PK prospect_company_id: uuid FK source_type: varchar(48) source_url: text NULL captured_at: timestamptz raw_data: jsonb	
ProspectScore	id: uuid PK prospect_company_id: uuid FK score_model_version: varchar(64) score: numeric(9,6) factors: jsonb calculated_at: timestamptz	
NeedHypothesis	id: uuid PK prospect_company_id: uuid FK product_direction_id: uuid confidence: numeric(9,6) reasoning: text evidence: jsonb	
OutreachDraft	id: uuid PK prospect_company_id: uuid FK channel: varchar(32) subject: varchar(255) NULL body: text status: varchar(24) approved_by: uuid NULL	

События

Направление	Routing keys
Публикует	prospecting.company_discovered prospecting.company_scored prospecting.lead_candidate_ready prospecting.outreach_draft_ready
Подписывается	reference.product_direction_changed commercial.customer_created

8.8. Procurement

Техническое имя: procurement-service | **Backend:** Django + DRF | **База:** procurement_db

Поставщики, маршруты закупки, RFQ, предложения, сравнение, аналоги, решения о закупке, purchase orders и ожидаемые поставки.

Владеет данными: Supplier, agreements, PurchaseRequest/RFQ, supplier offers, comparisons, purchase decisions/orders, alternative requests.

Не является источником истины для: Specification master, stock, payment fact.

Ключевые модели

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
Supplier	id: uuid PK company_id: uuid name: varchar(255) bin: varchar(20) NULL supplier_type: varchar(48) status: varchar(32) rating: numeric(6,3) NULL created_at: timestamptz	
SupplierAgreement	id: uuid PK supplier_id: uuid FK agreement_type: varchar(48) contract_number: varchar(64) NULL exclusive: boolean valid_from: date valid_until: date NULL terms: jsonb	
PurchaseRequest	id: uuid PK company_id: uuid project_id: uuid specification_version_id: uuid status: varchar(32) requested_by: uuid created_at: timestamptz	
PurchaseRequestItem	id: uuid PK purchase_request_id: uuid FK nomenclature_id: uuid quantity: numeric(20,6) unit_id: uuid required_by: date NULL budget_price: numeric(20,4) NULL route_type: varchar(48)	
RFQ	id: uuid PK purchase_request_id: uuid FK status: varchar(32) deadline_at: timestamptz NULL created_at: timestamptz	
RFQRecipient	id: uuid PK rfq_id: uuid FK supplier_id: uuid channel: varchar(32) sent_at: timestamptz NULL delivery_status: varchar(32)	
SupplierOffer	id: uuid PK rfq_id: uuid FK supplier_id: uuid status: varchar(32) currency_code: char(3) offer_date: date valid_until: date NULL source_document_id: uuid NULL	
SupplierOfferItem	id: uuid PK supplier_offer_id: uuid FK request_item_id: uuid	

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
	nomenclature_id: uuid quantity: numeric(20,6) unit_price: numeric(20,4) availability: varchar(32) delivery_days: integer NULL technical_match: varchar(32)	
SupplierComparison	id: uuid PK purchase_request_id: uuid FK version: integer criteria: jsonb result: jsonb created_at: timestamptz	
PurchaseOrder	id: uuid PK project_id: uuid supplier_id: uuid status: varchar(32) number: varchar(64) currency_code: char(3) total_amount: numeric(20,4) approved_at: timestamptz NULL sent_at: timestamptz NULL	
PurchaseOrderItem	id: uuid PK purchase_order_id: uuid FK nomenclature_id: uuid quantity: numeric(20,6) unit_price: numeric(20,4) expected_date: date NULL	
AlternativeRequest	id: uuid PK project_id: uuid request_item_id: uuid original_nomenclature_id: uuid alternative_nomenclature_id: uuid status: varchar(32) technical_review_id: uuid NULL client_decision: varchar(24) NULL	
ExpectedDelivery	id: uuid PK purchase_order_id: uuid FK planned_date: date actual_date: date NULL status: varchar(32) tracking: jsonb	

События

Направление	Routing keys
Публикует	procurement.request_created procurement.rfq_created procurement.rfq_sent procurement.supplier_offer_received procurement.supplier_offer_verified procurement.comparison_created procurement.alternative_requested procurement.alternative_approved procurement.alternative_rejected procurement.purchase_order_created procurement.purchase_order_approved procurement.purchase_order_sent procurement.delivery_expected procurement.delivery_delayed
Подписывается	project.activated engineering.specification_approved engineering.specification_changed warehouse.shortage_detected engineering.alternative_reviewed finance.expense_approved

8.9. Warehouse

Техническое имя: warehouse-service | **Backend:** Django + DRF | **База:** warehouse_db

Фактический складской учёт ERP-контура: склады, партии, остатки, резервы по проектам, движения, приёмка/выдача, дефицит и обеспеченность.

Владеет данными: Warehouses/locations, lots, stock movements, reservations, project warehouse, goods receipts/issues, shortages.

Ключевые модели

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
Warehouse	id: uuid PK company_id: uuid name: varchar(255) warehouse_type: varchar(48) address: text NULL responsible_user_id: uuid NULL status: varchar(32)	
WarehouseLocation	id: uuid PK warehouse_id: uuid FK code: varchar(64) name: varchar(255) status: varchar(32)	
InventoryLot	id: uuid PK nomenclature_id: uuid supplier_id: uuid NULL batch_number: varchar(128) NULL serial_number: varchar(128) NULL unit_cost: numeric(20,4) NULL currency_code: char(3) NULL received_at: timestamptz	
StockMovement	id: uuid PK company_id: uuid warehouse_id: uuid location_id: uuid NULL lot_id: uuid project_id: uuid NULL movement_type: varchar(32) quantity: numeric(20,6) unit_id: uuid document_ref: uuid NULL occurred_at: timestamptz actor_id: uuid	Source of truth; StockBalance может быть проекцией.
StockBalance	id: uuid PK warehouse_id: uuid location_id: uuid NULL lot_id: uuid project_id: uuid NULL quantity_on_hand: numeric(20,6) quantity_reserved: numeric(20,6) updated_at: timestamptz	
ProjectWarehouse	id: uuid PK project_id: uuid virtual_code: varchar(64) status: varchar(32) created_at: timestamptz	
Reservation	id: uuid PK project_id: uuid status: varchar(32) created_at: timestamptz released_at: timestamptz NULL	
ReservationItem	id: uuid PK reservation_id: uuid FK lot_id: uuid nomenclature_id: uuid quantity: numeric(20,6) unit_id: uuid	
GoodsReceipt	id: uuid PK warehouse_id: uuid project_id: uuid NULL purchase_order_id: uuid NULL status: varchar(32) received_at: timestamptz NULL received_by: uuid NULL	
GoodsIssue	id: uuid PK warehouse_id: uuid project_id: uuid issue_type: varchar(32) status: varchar(32) issued_at: timestamptz NULL	
Shortage	id: uuid PK project_id: uuid specification_version_id: uuid nomenclature_id: uuid required_qty: numeric(20,6) available_qty: numeric(20,6) ordered_qty: numeric(20,6) shortage_qty: numeric(20,6) critical: boolean status: varchar(32)	

События

Направление	Routing keys
Публикует	warehouse.project_warehouse_created warehouse.stock_received warehouse.stock_moved warehouse.stock_reserved warehouse.reservation_released warehouse.shortage_detected warehouse.project_completeness_changed warehouse.production_ready warehouse.shipment_ready warehouse.stock_issued
Подписывается	engineering.specification_approved engineering.specification_changed procurement.purchase_order_sent procurement.delivery_expected project.activated production.material_requested service.spare_part_requested

8.10. Production + QC

Техническое имя: production-service | **Backend:** Django + DRF | **База:** production_db

Производственная заявка, очередь, маршрут изготовления, цифровой ГПР, производственные факты, материалы, ОКК, паспорт изделия и серийные номера.

Владеет данными: ProductionOrder, route/stages, GPR and facts, QC, ManufacturedUnit/ProductPassport.

Ключевые модели

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
ProductionOrder	id: uuid PK company_id: uuid project_id: uuid status: varchar(32) priority: integer planned_start: date NULL planned_finish: date NULL activated_at: timestamptz NULL	
ProductionRoute	id: uuid PK production_order_id: uuid FK version: integer status: varchar(32) created_at: timestamptz	
ProductionStage	id: uuid PK route_id: uuid FK code: varchar(64) name: varchar(255) sort_order: integer depends_on: jsonb required_materials: jsonb status: varchar(32)	
GPR	id: uuid PK project_id: uuid production_order_id: uuid current_version_id: uuid NULL status: varchar(32)	
GPRVersion	id: uuid PK gpr_id: uuid FK version_number: integer baseline: boolean approved_by: uuid NULL approved_at: timestamptz NULL change_reason: text NULL	
GPRTask	id: uuid PK gpr_version_id: uuid FK production_stage_id: uuid responsible_user_id: uuid NULL planned_start: timestamptz planned_finish: timestamptz planned_quantity: numeric(20,6) NULL resource_data: jsonb	
ProductionFact	id: uuid PK gpr_task_id: uuid	

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
	fact_start: timestamptz NULL fact_finish: timestamptz NULL progress_percent: numeric(6,3) quantity_done: numeric(20,6) NULL result: text NULL recorded_by: uuid	
MaterialRequirement	id: uuid PK project_id: uuid stage_id: uuid nomenclature_id: uuid quantity: numeric(20,6) unit_id: uuid required_by: date NULL status: varchar(32)	
QCChecklist	id: uuid PK product_type: varchar(64) version: integer name: varchar(255) items: jsonb status: varchar(32)	
QCCheck	id: uuid PK production_order_id: uuid checklist_id: uuid status: varchar(32) checked_by: uuid NULL checked_at: timestamptz NULL results: jsonb	
QCDefect	id: uuid PK qc_check_id: uuid FK defect_code: varchar(64) severity: varchar(16) description: text photo_document_ids: jsonb status: varchar(32)	
ManufacturedUnit	id: uuid PK project_id: uuid production_order_id: uuid product_type: varchar(64) serial_number: varchar(128) status: varchar(32) manufactured_at: timestamptz NULL	
ProductPassport	id: uuid PK manufactured_unit_id: uuid FK document_version_id: uuid status: varchar(32) issued_at: timestamptz NULL	

События

Направление	Routing keys
Публикует	production.order_created production.order_activated production.gpr_created production.gpr_changed production.stage_started production.stage_completed production.stage_delayed production.material_requested production.qc_started production.qc_failed production.qc_passed production.passport_created production.completed
Подписывается	project.created project.activated engineering.solution_approved engineering.specification_approved warehouse.production_ready finance.stage_unlocked

8.11. Finance + 1C domain

Техническое имя: finance-service | **Backend:** Django + DRF (+ FastAPI integration workers) | **База:** finance_db

Управленческий финансовый контур поверх 1С: графики платежей, счета, поступления/расходы, сопоставление, бюджеты, ДЗ/КЗ, cash flow и план-договор-факт.

Владеет данными: PaymentSchedule, invoice/payment management view, matching, project budgets/facts, receivables/payables, financial actuals.

Не является источником истины для: Accounting ledger in 1C. 1С остаётся источником бухгалтерского учёта.

Ключевые модели

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
FinancialSource	id: uuid PK code: varchar(64) source_type: varchar(32) name: varchar(128) status: varchar(32) config_ref: varchar(255) NULL	
PaymentSchedule	id: uuid PK project_id: uuid contract_id: uuid version: integer status: varchar(32) currency_code: char(3) created_at: timestamptz	
PaymentInstallment	id: uuid PK payment_schedule_id: uuid FK sequence_no: integer name: varchar(128) planned_amount: numeric(20,4) planned_date: date NULL trigger_condition: jsonb status: varchar(32) actual_amount: numeric(20,4) actual_date: date NULL	
Invoice	id: uuid PK project_id: uuid contract_id: uuid installment_id: uuid NULL number: varchar(64) amount: numeric(20,4) currency_code: char(3) status: varchar(32) issued_at: timestamptz document_version_id: uuid NULL	
Payment	id: uuid PK source_id: uuid external_document_id: varchar(128) payment_type: varchar(24) amount: numeric(20,4) currency_code: char(3) payment_date: date counterparty_ref: varchar(255) NULL status: varchar(32) raw_data: jsonb	
PaymentMatch	id: uuid PK payment_id: uuid FK project_id: uuid NULL contract_id: uuid NULL invoice_id: uuid NULL matched_amount: numeric(20,4) match_method: varchar(32) confidence: numeric(9,6) NULL confirmed_by: uuid NULL	
ExpenseRequest	id: uuid PK project_id: uuid cost_article_id: uuid counterparty_id: uuid NULL amount: numeric(20,4) currency_code: char(3) document_version_id: uuid NULL status: varchar(32) requested_by: uuid	
Expense	id: uuid PK project_id: uuid expense_request_id: uuid NULL cost_article_id: uuid amount: numeric(20,4) currency_code: char(3) expense_date: date source_document_ref: varchar(255) source_id: uuid	

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
ProjectBudget	id: uuid PK project_id: uuid version: integer budget_type: varchar(32) status: varchar(32) currency_code: char(3) total_amount: numeric(20,4)	
BudgetLine	id: uuid PK project_budget_id: uuid FK cost_article_id: uuid planned_amount: numeric(20,4) contract_amount: numeric(20,4) NULL actual_amount: numeric(20,4)	
Receivable	id: uuid PK project_id: uuid counterparty_id: uuid due_date: date amount_due: numeric(20,4) amount_paid: numeric(20,4) status: varchar(32) overdue_days: integer	
Payable	id: uuid PK project_id: uuid counterparty_id: uuid due_date: date amount_due: numeric(20,4) amount_paid: numeric(20,4) status: varchar(32)	
OneCDocumentReference	id: uuid PK source_id: uuid base_code: varchar(32) document_type: varchar(64) external_id: varchar(128) document_date: date NULL project_id: uuid NULL synced_at: timestamptz payload_hash: varchar(64)	

События

Направление	Routing keys
Публикует	finance.payment_schedule_created finance.payment_schedule_changed finance.invoice_created finance.invoice_sent finance.payment_received finance.payment_confirmed finance.payment_unmatched finance.payment_reversed finance.stage_unlocked finance.stage_blocked finance.receivable_overdue finance.expense_requested finance.expense_approved finance.expense_paid finance.project_financials_changed
Подписывается	commercial.contract_signed commercial.contract_changed project.created procurement.purchase_order_approved approval.completed integration.1c_document_imported integration.bank_operation_imported

8.12. Field Operations

Техническое имя: field-operations-service | **Backend:** Django + DRF | **База:** field_ops_db

Логистика, доставка, шеф-монтаж/монтаж, цифровые журналы, готовность объекта, ПНР и документы сдачи.

Владеет данными: Logistics requests/shipments, field work plans/reports, site readiness, commissioning and acceptance facts.

Ключевые модели

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
LogisticsRequest	id: uuid PK project_id: uuid source_type: varchar(32) source_id: uuid required_date: date NULL cargo_data: jsonb destination: jsonb status: varchar(32)	
Carrier	id: uuid PK company_id: uuid name: varchar(255) bin: varchar(20) NULL status: varchar(32) contacts: jsonb	
Transport	id: uuid PK company_id: uuid ownership_type: varchar(24) carrier_id: uuid NULL vehicle_type: varchar(48) plate_number: varchar(32) NULL capacity: jsonb status: varchar(32)	
Shipment	id: uuid PK project_id: uuid logistics_request_id: uuid transport_id: uuid NULL carrier_id: uuid NULL driver_ref: uuid NULL status: varchar(32) planned_departure: timestamptz NULL actual_departure: timestamptz NULL actual_arrival: timestamptz NULL cost: numeric(20,4) NULL	
ShipmentItem	id: uuid PK shipment_id: uuid FK source_entity_type: varchar(32) source_entity_id: uuid nomenclature_id: uuid NULL quantity: numeric(20,6) NULL package_data: jsonb	
InstallationPlan	id: uuid PK project_id: uuid work_type: varchar(32) crew_type: varchar(24) crew_id: uuid NULL planned_start: date NULL planned_finish: date NULL status: varchar(32)	
WorkJournal	id: uuid PK project_id: uuid installation_plan_id: uuid work_date: date author_id: uuid status: varchar(32)	
WorkReport	id: uuid PK work_journal_id: uuid FK gpr_stage_id: uuid NULL volume: numeric(20,6) NULL unit_id: uuid NULL description: text photo_document_ids: jsonb problems: text NULL approved_by: uuid NULL approved_at: timestamptz NULL	
SiteReadinessChecklist	id: uuid PK project_id: uuid checklist_version: integer status: varchar(32) results: jsonb checked_by: uuid NULL checked_at: timestamptz NULL	
Commissioning	id: uuid PK project_id: uuid manufactured_unit_id: uuid NULL status: varchar(32) planned_at: timestamptz NULL started_at: timestamptz NULL completed_at: timestamptz NULL responsible_user_id: uuid	

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
CommissioningMeasurement	id: uuid PK commissioning_id: uuid FK parameter_code: varchar(64) value_number: numeric(20,8) NULL value_text: text NULL unit_id: uuid NULL result_status: varchar(24)	
CommissioningAct	id: uuid PK commissioning_id: uuid FK document_version_id: uuid status: varchar(32) signed_at: timestamptz NULL	
Acceptance	id: uuid PK project_id: uuid acceptance_type: varchar(48) authority_name: varchar(255) NULL document_version_id: uuid NULL status: varchar(32) completed_at: timestamptz NULL	

События

Направление	Routing keys
Публикует	field.logistics_request_created field.shipment_started field.shipment_delivered field.installation_started field.installation_report_created field.installation_completed field.site_readiness_checked field.commissioning_started field.commissioning_completed field.acceptance_completed
Подписывается	production.completed warehouse.shipment_ready project.changed finance.stage_unlocked

8.13. Service + Warranty

Техническое имя: service-management-service | **Backend:** Django + DRF | **База:** service_db

Сервисная карточка объекта/изделия, гарантия, обращения, SLA, диагностика, выезды/работы, плановое ТО, запчасти и акты.

Владеет данными: ServiceObject, Warranty, ServiceContract, ServiceRequest, diagnostics/work orders, maintenance, service reports/acts.

Ключевые модели

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
ServiceObject	id: uuid PK company_id: uuid project_id: uuid customer_id: uuid site_id: uuid manufactured_unit_id: uuid NULL serial_number: varchar(128) NULL status: varchar(32) commissioned_at: timestamptz NULL	
Warranty	id: uuid PK service_object_id: uuid FK warranty_type: varchar(32) start_date: date end_date: date status: varchar(32) conditions: jsonb	
ServiceContract	id: uuid PK service_object_id: uuid contract_number: varchar(64) status: varchar(32) tariff_code: varchar(64) NULL sla_policy_id: uuid NULL valid_from: date valid_until: date NULL	

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
ServiceRequest	id: uuid PK service_object_id: uuid service_contract_id: uuid NULL source_channel: varchar(32) priority: varchar(16) service_type: varchar(32) status: varchar(32) description: text assigned_user_id: uuid NULL created_at: timestamptz closed_at: timestamptz NULL	
ServiceSLA	id: uuid PK service_request_id: uuid FK reaction_due_at: timestamptz NULL diagnosis_due_at: timestamptz NULL visit_due_at: timestamptz NULL resolution_due_at: timestamptz NULL breached: boolean	
Diagnostic	id: uuid PK service_request_id: uuid FK diagnosis_type: varchar(32) result: text warranty_decision: varchar(32) NULL evidence: jsonb created_by: uuid created_at: timestamptz	
ServiceWorkOrder	id: uuid PK service_request_id: uuid assigned_user_id: uuid status: varchar(32) planned_start: timestamptz NULL actual_start: timestamptz NULL actual_finish: timestamptz NULL	
MaintenancePlan	id: uuid PK service_object_id: uuid regulation_version: varchar(64) interval_config: jsonb status: varchar(32)	
MaintenanceSchedule	id: uuid PK maintenance_plan_id: uuid planned_date: date actual_date: date NULL status: varchar(32) service_request_id: uuid NULL	
ServiceReport	id: uuid PK work_order_id: uuid diagnostics: text NULL work_done: text parameters: jsonb photo_document_ids: jsonb recommendations: text NULL labor_minutes: integer NULL	
SparePartUsage	id: uuid PK service_request_id: uuid nomenclature_id: uuid lot_id: uuid NULL quantity: numeric(20,6) unit_id: uuid unit_cost: numeric(20,4) NULL	
ServiceAct	id: uuid PK service_request_id: uuid document_version_id: uuid status: varchar(32) amount: numeric(20,4) NULL signed_at: timestamptz NULL	

События

Направление	Routing keys
Публикует	service.object_created service.warranty_opened service.warranty_expired service.request_created service.request_assigned service.diagnosis_completed service.spare_part_requested service.work_started service.work_completed service.maintenance_due

Направление	Routing keys
	service.maintenance_overdue service.act_created service.request_closed
Подписывается	project.completed production.passport_created field.commissioning_completed warehouse.stock_issued

8.14. KPI + Analytics

Техническое имя: analytics-service | **Backend:** FastAPI | **База:** analytics_db

Собственная аналитическая витрина, KPI, план-факт, critical deviations, прогнозы и управленческие сводки. Не выполняет cross-service SQL.

Владеет данными: KPI definitions/plans/facts, analytical event facts/read-models, risk events, forecasts, management digests.

Ключевые модели

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
KPIDefinition	id: uuid PK company_id: uuid code: varchar(64) name: varchar(255) unit_type: varchar(32) owner_type: varchar(32) formula: jsonb source_config: jsonb status: varchar(32)	
KPIVersion	id: uuid PK kpi_definition_id: uuid version: integer valid_from: date valid_to: date NULL thresholds: jsonb weights: jsonb created_at: timestamptz	
KPIPlan	id: uuid PK kpi_version_id: uuid scope_type: varchar(32) scope_id: uuid period_start: date period_end: date plan_value: numeric(20,6)	
KPIFact	id: uuid PK kpi_version_id: uuid scope_type: varchar(32) scope_id: uuid period_start: date period_end: date fact_value: numeric(20,6) calculated_at: timestamptz source_trace: jsonb	
EventFact	id: uuid PK event_id: uuid UNIQUE event_type: varchar(128) company_id: uuid project_id: uuid NULL occurred_at: timestamptz dimensions: jsonb measures: jsonb	
RiskEvent	id: uuid PK company_id: uuid project_id: uuid NULL module: varchar(32) risk_type: varchar(64) severity: varchar(16) deviation_value: numeric(20,6) NULL reason: text NULL responsible_user_id: uuid NULL status: varchar(32) created_at: timestamptz	
Forecast	id: uuid PK scope_type: varchar(32) scope_id: uuid forecast_type: varchar(64) horizon_date: date NULL	

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
	value: numeric(20,6) NULL probability: numeric(9,6) NULL factors: jsonb model_version: varchar(64) created_at: timestamptz	
ManagementDigest	id: uuid PK company_id: uuid digest_date: date severity_level: varchar(16) facts: jsonb forecasts: jsonb recommendations: jsonb created_at: timestamptz	

События

Направление	Routing keys
Публикует	analytics.kpi_threshold_exceeded analytics.risk_detected analytics.forecast_updated analytics.management_digest_ready
Подписывается	commercial.* project.* estimate.* engineering.* procurement.* warehouse.* production.* finance.* field.* service.*

8.15. External Portal BFF

Техническое имя: external-portal-service | **Backend:** FastAPI | **База:** external_portal_db

Изолированный BFF для будущих кабинетов клиента и поставщика. Не становится владельцем бизнес-данных; агрегирует разрешённые внешнему пользователю представления.

Владеет данными: External principal mapping, portal grants/preferences/sessions and optional projection cache.

Ключевые модели

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
ExternalPrincipal	id: uuid PK iam_user_id: uuid principal_type: varchar(32) organization_ref: uuid NULL status: varchar(32) created_at: timestamptz	
PortalGrant	id: uuid PK principal_id: uuid resource_type: varchar(32) resource_id: uuid permission_code: varchar(64) valid_until: timestamptz NULL	
PortalPreference	id: uuid PK principal_id: uuid language: varchar(8) notification_config: jsonb	
PortalProjection	id: uuid PK principal_id: uuid resource_type: varchar(32) resource_id: uuid payload: jsonb updated_at: timestamptz	Опциональный cache/read-model, не источник истины.

События

Направление	Routing keys
Публикует	portal.external_action_requested

Направление	Routing keys
Подписывается	project.changed cp.sent procurement.rfq_sent procurement.purchase_order_sent service.request_created service.request_closed notification.delivered

8.16. IAM

Техническое имя: identity-access-service | **Backend:** Django + DRF | **База:** iam_db

Аутентификация, пользователи, роли, company membership, объектные права, TOTP и service accounts. Сервисы продолжают проверять бизнес-объектный доступ локально.

Владеет данными: User identity, roles/permissions, memberships, object grants, MFA and sessions.

Ключевые модели

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
User	id: uuid PK username: varchar(150) email: varchar(254) full_name: varchar(255) status: varchar(32) password_hash: varchar(255) created_at: timestamptz	
Role	id: uuid PK company_id: uuid NULL code: varchar(64) name: varchar(128) status: varchar(32)	
Permission	id: uuid PK code: varchar(128) UNIQUE description: text NULL	
RolePermission	role_id: uuid FK permission_id: uuid FK	Composite unique.
CompanyMembership	id: uuid PK user_id: uuid company_id: uuid role_id: uuid status: varchar(32) valid_from: timestamptz valid_until: timestamptz NULL	
ObjectGrant	id: uuid PK user_id: uuid company_id: uuid resource_type: varchar(48) resource_id: uuid permission_code: varchar(128) granted_by: uuid valid_until: timestamptz NULL	
MFADevice	id: uuid PK user_id: uuid device_type: varchar(24) secret_encrypted: text status: varchar(32) verified_at: timestamptz NULL	
RecoveryCode	id: uuid PK user_id: uuid code_hash: varchar(255) used_at: timestamptz NULL	
UserSession	id: uuid PK user_id: uuid created_at: timestamptz expires_at: timestamptz revoked_at: timestamptz NULL metadata: jsonb	
ServiceAccount	id: uuid PK service_code: varchar(64) client_id: varchar(128) secret_hash: varchar(255) permissions: jsonb status: varchar(32)	

События

Направление	Routing keys
Публикует	iam.user_created iam.user_disabled iam.role_changed iam.object_grant_changed

8.17. Reference Data

Техническое имя: reference-data-service | **Backend:** Django + DRF | **База:** reference_data_db

Общие справочники, которые действительно используются многими доменами: номенклатура, единицы, продуктовые направления, бренды, регионы, статьи затрат, валюты.

Владеет данными: Shared master dictionaries; domain-specific masters (Supplier, Warehouse, Customer) остаются у своих сервисов.

Ключевые модели

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
ProductDirection	id: uuid PK company_id: uuid NULL code: varchar(64) name: varchar(255) status: varchar(32) version: integer	
NomenclatureItem	id: uuid PK company_id: uuid NULL sku: varchar(128) NULL name: varchar(255) category_id: uuid brand_id: uuid NULL manufacturer_id: uuid NULL unit_id: uuid item_type: varchar(48) attributes: jsonb status: varchar(32) version: integer	
NomenclatureCategory	id: uuid PK parent_id: uuid NULL code: varchar(64) name: varchar(255) status: varchar(32)	
UnitOfMeasure	id: uuid PK code: varchar(32) short_name: varchar(32) name: varchar(128) unit_type: varchar(32) status: varchar(32)	
CostArticle	id: uuid PK company_id: uuid NULL code: varchar(64) name: varchar(255) cost_type: varchar(32) one_c_mapping: jsonb status: varchar(32)	
Brand	id: uuid PK name: varchar(128) status: varchar(32)	
Manufacturer	id: uuid PK name: varchar(255) country_code: char(2) NULL status: varchar(32)	
Region	id: uuid PK country_code: char(2) code: varchar(64) name: varchar(255) parent_id: uuid NULL	
Currency	code: char(3) PK name: varchar(128) numeric_code: varchar(3) NULL status: varchar(32)	

События

Направление	Routing keys
Публикует	reference.nomenclature_changed reference.product_direction_changed reference.cost_article_changed reference.dictionary_changed
Подписывается	integration.reference_imported

8.18. Documents

Техническое имя: document-service | **Backend:** FastAPI | **База:** document_db + MinIO

Единый метаданный и файловый контур: документы, версии, object storage, hashes, ссылки на бизнес-объекты, шаблоны и подпись. Бизнес-смысл документа остаётся у доменного сервиса.

Владеет данными: Document metadata/version/file objects/templates/signature tracking; binary objects in MinIO.

Ключевые модели

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
Document	id: uuid PK company_id: uuid document_type: varchar(64) title: varchar(255) status: varchar(32) current_version_id: uuid NULL created_by: uuid created_at: timestamptz	
DocumentVersion	id: uuid PK document_id: uuid FK version_number: integer file_object_id: uuid mime_type: varchar(128) file_name: varchar(255) sha256: char(64) size_bytes: bigint change_reason: text NULL created_by: uuid created_at: timestamptz	
FileObject	id: uuid PK bucket: varchar(128) object_key: text etag: varchar(128) NULL sha256: char(64) size_bytes: bigint storage_class: varchar(32) NULL created_at: timestamptz	
DocumentLink	id: uuid PK document_id: uuid resource_type: varchar(48) resource_id: uuid link_type: varchar(48) created_at: timestamptz	
DocumentTemplate	id: uuid PK company_id: uuid NULL template_code: varchar(64) version: integer document_version_id: uuid status: varchar(32) valid_from: date NULL	
SignatureRequest	id: uuid PK document_version_id: uuid provider: varchar(64) status: varchar(32) external_id: varchar(128) NULL requested_by: uuid requested_at: timestamptz signed_at: timestamptz NULL verification_data: jsonb	

События

Направление	Routing keys
Публикует	document.created

Направление	Routing keys
	document.version_created document.signed document.signature_failed document.archived
Подписывается	integration.signature_status_changed

8.19. Approvals

Техническое имя: approval-service | **Backend:** Django + DRF | **База:** approval_db

Универсальный механизм маршрута согласования без владения бизнес-объектом. Сервис хранит шаги и решения, а финальный статус объекта меняет его доменный владелец.

Владеет данными: Approval route templates/versions, requests, steps, decisions and escalations.

Ключевые модели

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
ApprovalRouteTemplate	id: uuid PK company_id: uuid code: varchar(64) name: varchar(255) resource_type: varchar(48) status: varchar(32)	
ApprovalRouteVersion	id: uuid PK template_id: uuid FK version: integer steps_config: jsonb valid_from: date valid_to: date NULL status: varchar(32)	
ApprovalRequest	id: uuid PK company_id: uuid resource_type: varchar(48) resource_id: uuid resource_version_id: uuid NULL route_version_id: uuid status: varchar(32) initiator_id: uuid created_at: timestamptz completed_at: timestamptz NULL	
ApprovalStep	id: uuid PK approval_request_id: uuid sequence_no: integer approver_type: varchar(32) approver_ref: uuid status: varchar(32) due_at: timestamptz NULL started_at: timestamptz NULL completed_at: timestamptz NULL	
ApprovalDecision	id: uuid PK approval_step_id: uuid decision: varchar(24) decided_by: uuid comment: text NULL decided_at: timestamptz	
ApprovalEscalation	id: uuid PK approval_step_id: uuid level: integer target_user_id: uuid NULL target_role_code: varchar(64) NULL triggered_at: timestamptz	

События

Направление	Routing keys
Публикует	approval.request_created approval.step_started approval.step_approved approval.step_rejected approval.step_expired approval.completed
Подписывается	notification.delivery_failed

8.20. Notifications

Техническое имя: notification-service | **Backend:** FastAPI | **База:** notification_db + Redis

Доставка web/push/email/WhatsApp уведомлений по шаблонам и пользовательским настройкам. Не определяет бизнес-условия отправки.

Владеет данными: Notifications, templates, delivery attempts, user preferences, push devices.

Ключевые модели

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
Notification	id: uuid PK company_id: uuid user_id: uuid NULL channel: varchar(24) template_code: varchar(64) NULL subject: varchar(255) NULL body: text status: varchar(32) resource_type: varchar(48) NULL resource_id: uuid NULL created_at: timestamptz	
NotificationTemplate	id: uuid PK code: varchar(64) channel: varchar(24) language: varchar(8) version: integer subject_template: text NULL body_template: text status: varchar(32)	
DeliveryAttempt	id: uuid PK notification_id: uuid attempt_no: integer provider: varchar(64) status: varchar(32) external_id: varchar(128) NULL error_code: varchar(64) NULL attempted_at: timestamptz	
UserNotificationPreference	id: uuid PK user_id: uuid channel: varchar(24) event_group: varchar(64) enabled: boolean quiet_hours: jsonb	
PushDevice	id: uuid PK user_id: uuid platform: varchar(16) device_token: text status: varchar(32) last_seen_at: timestamptz	

События

Направление	Routing keys
Публикует	notification.delivered notification.delivery_failed
Подписывается	approval.step_started analytics.kpi_threshold_exceeded analytics.risk_detected finance.receivable_overdue service.maintenance_due commercial.lead_qualified

8.21. Integration Hub

Техническое имя: integration-service | **Backend:** FastAPI + async workers | **База:** integration_db

Адаптеры внешних систем и нормализация транспорта: Bitrix migration, 1C x4, bank, OnlinePBX, WhatsApp, Instagram, websites, corporate email, Google Drive, e-sign. Бизнес-интерпретация остаётся в доменных сервисах.

Владеет данными: Connectors, sync jobs, external object mappings, raw inbound/outbound messages, reconciliation issues and cursors.

Ключевые модели

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
Connector	id: uuid PK code: varchar(64) connector_type: varchar(48) company_id: uuid NULL status: varchar(32) config_ref: varchar(255) last_success_at: timestamptz NULL	
SyncJob	id: uuid PK connector_id: uuid job_type: varchar(48) status: varchar(32) started_at: timestamptz finished_at: timestamptz NULL stats: jsonb error: text NULL	
ExternalObjectMap	id: uuid PK connector_id: uuid external_type: varchar(64) external_id: varchar(255) internal_resource_type: varchar(48) internal_resource_id: uuid last_synced_at: timestamptz external_version: varchar(128) NULL	
InboundMessage	id: uuid PK connector_id: uuid external_message_id: varchar(255) message_type: varchar(64) received_at: timestamptz payload: jsonb payload_hash: char(64) status: varchar(32)	
OutboundMessage	id: uuid PK connector_id: uuid message_type: varchar(64) idempotency_key: varchar(128) payload: jsonb status: varchar(32) attempts: integer sent_at: timestamptz NULL	
ReconciliationIssue	id: uuid PK connector_id: uuid issue_type: varchar(64) external_ref: varchar(255) NULL internal_ref: uuid NULL details: jsonb status: varchar(32) created_at: timestamptz	
IntegrationCursor	id: uuid PK connector_id: uuid stream_code: varchar(64) cursor_value: text updated_at: timestamptz	

События

Направление	Routing keys
Публикует	integration.1c_document_imported integration.bank_operation_imported integration.call_received integration.message_received integration.email_received integration.marketing_cost_imported integration.signature_status_changed integration.reference_imported integration.sync_failed
Подписывается	integration.sync_requested document.signature_requested notification.external_send_requested procurement.rfq_sent cp.sent

8.22. Audit

Техническое имя: audit-service | **Backend:** FastAPI | **База:** audit_db (append-only)

Централизованный неизменяемый аудит входов, просмотров, изменений, согласований, выгрузок, подписей, AI-запусков и интеграционных операций.

Владеет данными: AuditEvent and specialized security/access/AI/integration audit records. Не заменяет бизнес-историю доменных сервисов.

Ключевые модели

Модель	Поля и PostgreSQL-типы	Назначение / ограничения
AuditEvent	id: uuid PK event_id: uuid UNIQUE company_id: uuid NULL actor_type: varchar(24) actor_id: uuid NULL action: varchar(128) resource_type: varchar(64) resource_id: uuid NULL occurred_at: timestamptz correlation_id: uuid NULL ip: inet NULL user_agent: text NULL details: jsonb hash: char(64)	
SecurityEvent	id: uuid PK event_type: varchar(64) user_id: uuid NULL severity: varchar(16) occurred_at: timestamptz details: jsonb	
AIExecutionAudit	id: uuid PK execution_id: uuid user_id: uuid NULL agent_code: varchar(64) model: varchar(128) model_version: varchar(64) prompt_version: varchar(64) context_refs: jsonb confidence: numeric(9,6) NULL human_decision: varchar(32) NULL occurred_at: timestamptz	
IntegrationAudit	id: uuid PK connector_code: varchar(64) direction: varchar(8) external_ref: varchar(255) NULL status: varchar(32) correlation_id: uuid NULL occurred_at: timestamptz details: jsonb	

События

Направление	Routing keys
Публикует	audit.security_alert
Подписывается	# (binding ко всем audit-worthy событиям через отдельные routing keys / audit stream)

9. RabbitMQ: топология и гарантии доставки

RabbitMQ является шиной межсервисных событий, а не заменой REST. Пользовательские CRUD/command операции выполняются синхронно; RabbitMQ сообщает о уже совершившихся бизнес-фактах и выполняет длительные фоновые задания.

Exchange	Тип	Назначение	Пример routing key
domain.events	topic	Доменные факты бизнес-сервисов	finance.payment_confirmed
integration.events	topic	Факты из внешних систем/адаптеров	integration.1c_document_imported
async.commands	topic/direct	Длительные технические команды	engineering.parse_psd
dead.letter	topic	DLQ для необработанных сообщений	dlq.finance.payment_confirmed

Стандартный envelope события

```
{
  "event_id": "uuid",
  "event_type": "finance.payment_confirmed",
  "event_version": 1,
  "occurred_at": "2026-09-21T10:15:00Z",
  "correlation_id": "uuid",
  "causation_id": "uuid|null",
  "company_id": "uuid",
  "project_id": "uuid|null",
  "actor_id": "uuid|null",
  "producer": "finance-service",
  "payload": {}
}
```

Правило	Реализация
At-least-once transport	RabbitMQ может доставить сообщение повторно. Consumer обязан быть идемпотентным.
Transactional Outbox	Бизнес-изменение и INSERT outbox_event выполняются в одной PostgreSQL-транзакции. Publisher отправляет только committed outbox.
Consumer Inbox	event_id имеет UNIQUE/PK. Повторное событие ACK без повторного бизнес-эффекта.
Publisher confirms	Publisher не помечает outbox published до broker confirm.
Manual ACK	Consumer ACK только после успешного commit своей транзакции.
Retry	Отдельные retry queues через TTL + dead-letter: 1 мин -> 5 мин -> 30 мин; после лимита - DLQ.
Schema evolution	event_version integer. Несовместимое изменение -> новая версия; потребители на переходном периоде понимают N и N+1.
Correlation	X-Correlation-ID из HTTP переносится в events; causation_id указывает на инициировавшее событие.

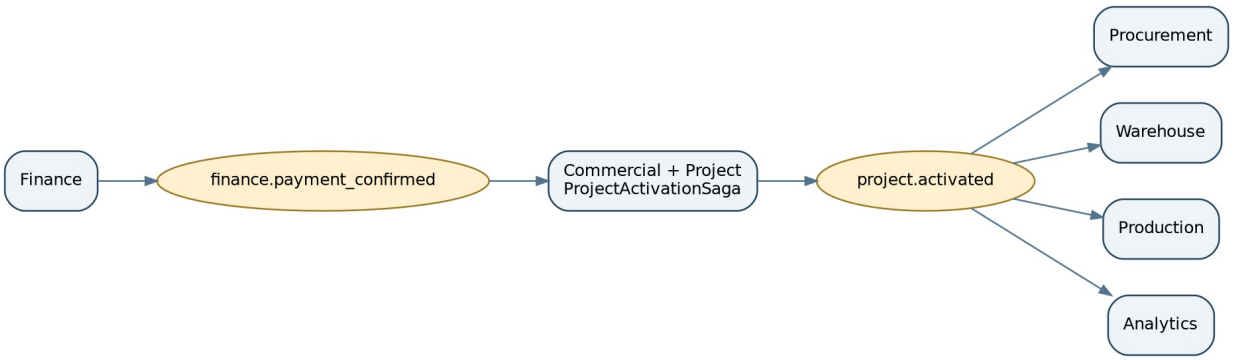


Рисунок 3. Пример: оплата -> ProjectActivationSaga -> project.activated

10. Каталог ключевых RabbitMQ-событий

Сервис	Публикует	Ключевые подписки
commercial-project-service	commercial.lead_created commercial.lead_qualified commercial.lead_disqualified commercial.deal_created commercial.deal_stage_changed commercial.deal_won commercial.deal_lost commercial.contract_created commercial.contract_signed commercial.contract_changed project.created project.activation_allowed project.activated	estimate.approved cp.generated cp.sent engineering.solution_approved engineering.specification_approved finance.payment_confirmed finance.payment_reversed approval.completed production.completed field.commissioning_completed field.acceptance_completed service.warranty_opened

Сервис	Публикует	Ключевые подписки
	project.changed project.suspended project.completed project.cancelled	
estimate-service	estimate.created estimate.calculation_started estimate.calculated estimate.recalculation_required estimate.approval_requested estimate.approved estimate.rejected cp.generated cp.approved cp.sent cp.expired	engineering.specification_approved engineering.specification_changed procurement.supplier_offer_verified procurement.alternative_approved reference.exchange_rate_changed approval.completed project.changed
engineering-service	engineering.request_created engineering.input_changed engineering.solution_created engineering.solution_approved engineering.solution_rejected engineering.specification_created engineering.specification_changed engineering.specification_approved engineering.alternative_reviewed engineering.psd_parsed	commercial.engineering_requested project.changed procurement.alternative_requested document.version_created
crm-ai-service	ai.crm_analysis_completed ai.crm_risk_detected ai.crm_action_recommended	commercial.deal_created commercial.deal_stage_changed project.changed cp.sent finance.receivable_overdue
marketing-analytics-service	marketing.attribution_updated marketing.channel_anomaly_detected	commercial.lead_created commercial.deal_won finance.payment_confirmed finance.project_financials_changed integration.marketing_cost_imported
tender-ai-service	tender.discovered tender.parsed tender.relevant tender.deadline_approaching tender.participation_draft_created	reference.nomenclature_changed engineering.knowledge_updated
prospecting-service	prospecting.company_discovered prospecting.company_scored prospecting.lead_candidate_ready prospecting.outreach_draft_ready	reference.product_direction_changed commercial.customer_created
procurement-service	procurement.request_created procurement.rfq_created procurement.rfq_sent procurement.supplier_offer_received procurement.supplier_offer_verified procurement.comparison_created procurement.alternative_requested procurement.alternative_approved procurement.alternative_rejected procurement.purchase_order_created procurement.purchase_order_approved procurement.purchase_order_sent procurement.delivery_expected procurement.delivery_delayed	project.activated engineering.specification_approved engineering.specification_changed warehouse.shortage_detected engineering.alternative_reviewed finance.expense_approved
warehouse-service	warehouse.project_warehouse_created warehouse.stock_received warehouse.stock_moved warehouse.stock_reserved warehouse.reservation_released warehouse.shortage_detected warehouse.project_completeness_changed warehouse.production_ready warehouse.shipment_ready warehouse.stock_issued	engineering.specification_approved engineering.specification_changed procurement.purchase_order_sent procurement.delivery_expected project.activated production.material_requested service.spare_part_requested
production-service	production.order_created production.order_activated production.gpr_created production.gpr_changed production.stage_started production.stage_completed production.stage_delayed production.material_requested production.qc_started production.qc_failed production.qc_passed production.passport_created production.completed	project.created project.activated engineering.solution_approved engineering.specification_approved warehouse.production_ready finance.stage_unlocked
finance-service	finance.payment_schedule_created	commercial.contract_signed

Сервис	Публикует	Ключевые подписки
	finance.payment_schedule_changed finance.invoice_created finance.invoice_sent finance.payment_received finance.payment_confirmed finance.payment_unmatched finance.payment_reversed finance.stage_unlocked finance.stage_blocked finance.receivable_overdue finance.expense_requested finance.expense_approved finance.expense_paid finance.project_financials_changed	commercial.contract_changed project.created procurement.purchase_order_approved approval.completed integration.1c_document_imported integration.bank_operation_imported
field-operations-service	field.logistics_request_created field.shipment_started field.shipment_delivered field.installation_started field.installation_report_created field.installation_completed field.site_readiness_checked field.commissioning_started field.commissioning_completed field.acceptance_completed	production.completed warehouse.shipment_ready project.changed finance.stage_unlocked
service-management-service	service.object_created service.warranty_opened service.warranty_expired service.request_created service.request_assigned service.diagnosis_completed service.spare_part_requested service.work_started service.work_completed service.maintenance_due service.maintenance_overdue service.act_created service.request_closed	project.completed production.passport_created field.commissioning_completed warehouse.stock_issued
analytics-service	analytics.kpi_threshold_exceeded analytics.risk_detected analytics.forecast_updated analytics.management_digest_ready	commercial.* project.* estimate.* engineering.* procurement.* warehouse.* production.* finance.* field.* service.*
external-portal-service	portal.external_action_requested	project.changed cp.sent procurement.rfq_sent procurement.purchase_order_sent service.request_created service.request_closed notification.delivered
identity-access-service	iam.user_created iam.user_disabled iam.role_changed iam.object_grant_changed	-
reference-data-service	reference.nomenclature_changed reference.product_direction_changed reference.cost_article_changed reference.dictionary_changed	integration.reference_imported
document-service	document.created document.version_created document.signed document.signature_failed document.archived	integration.signature_status_changed
approval-service	approval.request_created approval.step_started approval.step_approved approval.step_rejected approval.step_expired approval.completed	notification.delivery_failed
notification-service	notification.delivered notification.delivery_failed	approval.step_started analytics.kpi_threshold_exceeded analytics.risk_detected finance.receivable_overdue service.maintenance_due commercial.lead_qualified
integration-service	integration.1c_document_imported integration.bank_operation_imported integration.call_received	integration.sync_requested document.signature_requested notification.external_send_requested

Сервис	Публикует	Ключевые подписки
	integration.message_received integration.email_received integration.marketing_cost_imported integration.signature_status_changed integration.reference_imported integration.sync_failed	procurement.rfq_sent cp.sent
audit-service	audit.security_alert	# (binding ко всем audit-worthy событиям через отдельные routing keys / audit stream)

11. REST/API контракты

Аспект	Стандарт	Комментарий
Base path	/api/v1/...	Версия в URI для публичных/межсервисных REST контрактов.
Correlation	X-Correlation-ID	Gateway принимает/генерирует, сервис прокидывает дальше.
Idempotency	Idempotency-Key	Обязателен для внешних/повторяемых POST команд, где повтор опасен.
Pagination	limit + offset	По умолчанию limit=100; максимальный лимит задаётся сервисом. Для очень больших потоков допускается cursor endpoint.
Errors	application/problem+json	Единый Problem Details: type/title/status/detail/code/fields/correlation_id.
Time	ISO 8601 UTC	API отдаёт timezone-aware timestamp; UI локализует.
Money	decimal as string/JSON number with schema	OpenAPI фиксирует precision; клиенты не должны использовать binary float для расчётов.
Optimistic concurrency	version / If-Match optional	Для критичных редактируемых ресурсов (ContractVersion, EstimateVersion, Project settings).

Связь	Механизм	Правило
Frontend -> business service	REST	Пользователь ожидает немедленный результат.
Commercial -> Engineering	REST command + later event	Создать EngineeringRequest; завершение - engineering.* event.
Commercial -> Estimate	REST command + later event	Создать заявку расчёта; завершение - estimate.* event.
Procurement -> Engineering	REST command	Запросить technical review аналога.
Any service -> Documents	REST	Загрузка/версия документа должна сразу вернуть ID.
Any service -> Approvals	REST	Создать approval request и получить ID.
Completed business fact	RabbitMQ event	Не PATCH-ить соседний сервис для изменения его статуса.

12. Redis

Сценарий	Ключ/TTL	Правило
Cache справочников/permissions	cache:* / 1-15 мин	Инвалидация событием reference.* / iam.*.
Rate limit	rate:{principal}:{endpoint} / короткий TTL	На gateway и чувствительных endpoints.
Distributed short lock	lock:{resource}:{id} / 10-120 сек	Только для коротких технических критических секций; бизнес-блокировки

Сценарий	Ключ/TTL	Правило
		в PostgreSQL.
Temporary upload/session state	tmp:* / минуты-часы	Никогда не единственный экземпляр финального документа/бизнес-данных.
Notification/websocket presence	presence:* / секунды-минуты	Эфемерное состояние.

13. Документы и MinIO/S3

ТЗ содержит ПСД, чертежи, КП, договоры, счета, акты, фото/видео с объектов и сервисную историю. Эти объекты должны храниться вне PostgreSQL. Document Service хранит sha256, size, MIME, version, actor и object_key; MinIO хранит binary.

- Bucket policy по средам и классам данных; доступ только через backend/presigned URL с коротким TTL.
- Имя object_key не считается версией; версия хранится в DocumentVersion.
- Подписанный/финальный PDF не перезаписывается. Новое содержимое -> новый DocumentVersion.
- Проверка sha256 при загрузке/скачивании и при миграции.
- Для ПСД/Synex хранить ссылку на исходный DocumentVersion, page_number и fragment coordinates, чтобы инженер мог открыть источник.

14. Безопасность, права и аудит

Контур	Требование
Authentication	Логин/пароль + TOTP для выбранных ролей; резервные коды и управляемый reset. Соответствует ТЗ, стр. 84.
Authorization	RBAC + company membership + object grants. Минимальные права; сервис проверяет доступ к собственным объектам.
Service-to-service	Короткоживущий service JWT и/или mTLS. Service account имеет минимальные scope.
Secrets	Не хранить в env-файлах репозитория. Централизованное secret storage рекомендуется; конкретная технология фиксируется инфраструктурным проектом.
TLS	Весь сетевой трафик между доверительными зонами шифруется; публичный ingress только HTTPS.
Audit	Входы, изменения, approvals, exports, signatures, critical reads, AI executions и integration actions.
AI data	Модели/индексы/логи/рабочие документы on-premise; внешние AI-сервисы запрещены по умолчанию согласно ТЗ.

15. Надёжность и наблюдаемость

Аспект	Правило
Health	/health/live и /health/ready у каждого сервиса.
Logs	JSON structured logs: timestamp, level, service, correlation_id, user_id, project_id, event_id.
Metrics	HTTP latency/error rate, DB pool, RabbitMQ consumer lag/ack/retry/DLQ, background task duration.
Tracing	OpenTelemetry trace/span IDs в HTTP и event headers. Конкретный backend трассировки выбирается инфраструктурно.
Timeouts	Любой межсервисный HTTP имеет connect/read timeout; бесконечных retry нет.
Circuit/degradation	При недоступности вторичного сервиса основная карточка работает на последнем read-model, помечая его временем обновления.

Аспект	Правило
Backups	PostgreSQL + MinIO + конфигурации/секреты. RPO/RTO пока не определены ТЗ и должны быть согласованы до production sizing.

16. Развёртывание on-premise

ТЗ требует разделения продуктивной, тестовой и резервной сред и независимой поставки модулей. Для текущей нагрузки (не менее 30 одновременных и 50 активных пользователей без смены архитектуры) не требуется отдельный физический PostgreSQL на каждый сервис; достаточно изоляции DB/role внутри кластера.

Слой	Рекомендация v0.1
Ingress	Nginx, отдельные hostnames/internal routes, TLS termination.
Application	Docker container на сервис; отдельный deploy/version/healthcheck.
PostgreSQL	Один кластер на среду; database/role per service; PITR/backup policy после согласования RPO/RTO.
RabbitMQ	Отдельные vhost/permissions; durable exchanges/queues. HA-топология зависит от SLA.
Redis	Один logical instance/DB namespace на среду; HA по SLA.
MinIO	Object storage внутри контура. Distributed/replication - после RPO/RTO.
AI compute	Отдельные workers/queues, чтобы AI не влиял на latency транзакционных API.

17. Интеграции

Система	Режим	Данные/замечание
Bitrix24	Однократная миграция	Лиды, сделки, контакты, компании, задачи, файлы, история коммуникаций; после cutover Bitrix выводится из эксплуатации.
OnlinePBX	Realtime, двусторонне	Звонки, номера, длительность, записи, сотрудник; при наличии API - команды звонка.
WhatsApp	Realtime, двусторонне	Сообщения/файлы/status; ответы бота/оператора.
Instagram	Realtime, двусторонне	Входящие сообщения/профиль/рекламные метки.
Websites	Realtime	Формы, UTM, источник; статус обращения/виджеты при необходимости.
Corporate email	Realtime/poll	Письма, вложения, threads; отправка КП/RFQ/документов.
1C x4	Регламентно, целевой <=15 мин	Платежи, счета, акты, накладные, контрагенты, номенклатура, первичка. Направление чтение/двусторонне уточняется по каждой базе.
Bank/client-bank	Регламентно/событие	Входящие/исходящие операции, остатки/status; payment orders только после отдельного согласования и при поддержке.
Google Drive	По событию / миграция	Рабочие файлы/проекты/договоры/КП. Целевая роль Drive после внедрения MinIO должна быть отдельно согласована.
E-sign	По событию	Конкретный сервис/тип ЭЦП в ТЗ не определён; интеграционный интерфейс закладывается.

18. AI-контур и управление риском

Правило	Реализация
Draft-first	AI создаёт черновик/рекомендацию/предупреждение. Бизнес-state меняет доменный сервис после подтверждения.
Traceability	Для каждого запуска: actor/agent, request/context refs, model+version, prompt version, confidence, result, human edits/decision.
Source evidence	Synex/PSD parsing хранит document_version_id, page/fragment. Неподтверждённые допущения маркируются.
Low confidence	AI задаёт вопрос или создаёт задачу специалисту; не подменяет отсутствующие данные.
On-prem	Модели, vector index, knowledge base и рабочие документы - внутри инфраструктуры заказчика.
Isolation	AI workers имеют отдельные queues/resources и не блокируют транзакционные API.

19. Открытые архитектурные вопросы

Вопрос	Что требуется решить
RPO/RTO и production SLA	В ТЗ явно оставлены на отдельное согласование. От них зависят HA PostgreSQL/RabbitMQ/Redis/MinIO.
1С x4	Для каждой базы определить master data, разрешённые write operations, API/HTTP/обмен файлами и правила конфликтов.
Банк	Определить конкретные банки/API и требуется ли создание платежных поручений из системы или только импорт выписки.
WhatsApp/Instagram	Определить официального provider/API и ограничения по шаблонам/consent.
Электронная подпись	Провайдер/вид подписи не определён исходным ТЗ.
Google Drive vs MinIO	Решить, остаётся ли Drive рабочим хранилищем или используется только как источник миграции/синхронизации.
Task Engine	В ТЗ задачи сквозные по многим модулям. На v0.1 их можно держать локально/через projection; отдельный Task Service целесообразно спроектировать до массовой реализации задач.
HR/KPI identity	Источник оргструктуры/сотрудников и границы будущего HR-модуля требуют отдельного решения.

20. Рекомендуемая последовательность технической реализации

Этап	Содержание
0. Platform skeleton	IAM, Reference Data, Documents, RabbitMQ conventions, Outbox/Inbox library, API/error/correlation standards.
1. Commercial + Project	Customer/Lead/Deal/Contract/Project + launch policies + timeline/read-model.
2. Estimate + Engineering	Ключевое узкое место ТЗ: расчёт КП и Synex; versioned specification -> estimate.
3. Finance integration	1C import, payment matching, ProjectLaunchPolicy через finance.payment_confirmed.

Этап	Содержание
4. Procurement + Warehouse	Specification -> PurchaseRequest -> stock/reservation/shortage.
5. Production + QC	ProductionOrder, GPR, facts, passport, QC; mobile-oriented endpoints.
6. Field Operations	Shipment, installation journal, site readiness, PNR, acceptance.
7. Service	Warranty transfer, service requests, SLA, maintenance.
8. Analytics + AI extensions	Read-model, KPI, daily digest, CRM AI, marketing, tender, prospecting.
9. External portals	После стабилизации внутренних contracts/API и object-level permissions.

Приложение A. Примеры payload ключевых событий

Примеры ниже задают минимальный контракт. Конкретные payload расширяются только назад-совместимо в рамках event_version.

project.created

```
{
  "project_id": "uuid",
  "project_number": "AK-2026-0012",
  "deal_id": "uuid",
  "contract_id": "uuid",
  "customer_id": "uuid",
  "product_direction_id": "uuid",
  "status": "PLANNING"
}
```

finance.payment_confirmed

```
{
  "payment_id": "uuid",
  "project_id": "uuid",
  "contract_id": "uuid",
  "invoice_id": "uuid|null",
  "amount": "12500000.0000",
  "currency": "KZT",
  "payment_date": "2026-09-21",
  "matched_installment_id": "uuid|null"
}
```

engineering.specification_approved

```
{
  "project_id": "uuid",
  "specification_id": "uuid",
  "specification_version_id": "uuid",
  "version_number": 4,
  "approved_by": "uuid",
  "approved_at": "2026-09-21T10:30:00Z"
}
```

warehouse.shortage_detected

```
{
  "project_id": "uuid",
  "specification_version_id": "uuid",
  "nomenclature_id": "uuid",
  "required_qty": "12.000000",
  "available_qty": "4.000000",
  "ordered_qty": "3.000000",
  "shortage_qty": "5.000000",
  "critical": true
}
```

production.completed

```
{
  "project_id": "uuid",
  "production_order_id": "uuid",
  "manufactured_units": ["uuid"],
  "qc_status": "PASSED",
  "passport_document_version_ids": ["uuid"],
  "completed_at": "2026-11-15T08:20:00Z"
}
```

field.commissioning_completed

```
{
  "project_id": "uuid",
  "commissioning_id": "uuid",
  "act_document_version_id": "uuid",
  "result": "PASSED",
  "completed_at": "2026-12-03T14:00:00Z"
}
```

Приложение B. Outbox/Inbox минимальная схема

Таблица	Поле	Тип/ограничение
outbox_events	id	bigserial/uuid PK
outbox_events	event_id	uuid UNIQUE
outbox_events	event_type	varchar(128)
outbox_events	event_version	integer
outbox_events	aggregate_type	varchar(64)
outbox_events	aggregate_id	uuid
outbox_events	payload	jsonb
outbox_events	correlation_id	uuid NULL
outbox_events	causation_id	uuid NULL
outbox_events	created_at	timestamptz
outbox_events	published_at	timestamptz NULL
outbox_events	attempts	integer default 0
inbox_events	event_id	uuid PK
inbox_events	producer	varchar(64)
inbox_events	event_type	varchar(128)
inbox_events	received_at	timestamptz
inbox_events	processed_at	timestamptz NULL
inbox_events	status	varchar(24)

Приложение C. Трассировка к исходному ТЗ

Источник	Содержание	Покрытие в документе
ТЗ стр. 2-5	Бизнес-контекст, единая карточка проекта, финансы, производство, сервис	Разделы 1-6
ТЗ стр. 18-23	ТО BE, условия запуска, статусы, согласования	Commercial/Project, Approvals, Saga
ТЗ стр. 24-61	Функциональные требования CRM/Engineering/Procurement/Production/Finance/Service/BI	Модели сервисов S01-S14
ТЗ стр. 74-75	Интеграции и частота обмена	Integration Hub, раздел 17
ТЗ стр. 77-82	AI-модули, Human-in-the-loop, Synex, knowledge base	Engineering/AI, раздел 18
ТЗ стр. 83-85	On-premise, MFA, access, audit, performance, versioning, integration safety	Разделы 2, 14-16
ТЗ стр. 85-87	Микросервисный стиль, no cross-table	Разделы 3-5, 8

Источник	Содержание	Покрытие в документе
	access, независимая сдача, MS-01..MS-16	
Архитектурное решение 21.09.2026	Объединить CRM и Projects	S01 commercial-project-service

Конец документа - Aqua Kip Platform Technical Architecture v0.1